

# Proyecto Final: EcoModelo

## Calibración de una Sucesión Poblacional

**Materia:** Introducción a las Ciencias de la Computación

**Profesor:** Carlos Manuel Orrego Franco

**Fecha:** 19 de junio

**Integrantes:**

Juan Sebastian Yepez - Juan Sebastian Pardo - Simon Ospina Gomez

### 1. Comprensión del Problema

El objetivo de este proyecto es calibrar un modelo matemático de crecimiento poblacional logístico discreto:

$$x(t+1) = x(t) + r \cdot x(t) \cdot \left(1 - \frac{x(t)}{K}\right)$$

Dado un conjunto de datos observados [10, 12, 15, 19, 24, 30], nuestro algoritmo debe encontrar la mejor combinación de parámetros empíricos: la tasa de crecimiento ( $r$ ) y la capacidad de carga ( $K$ ), minimizando el error respecto a la realidad.

### 2. Modelamiento con Backtracking

Para evitar una búsqueda exhaustiva ineficiente (fuerza bruta), modelamos el problema como un árbol de decisiones usando la técnica de **backtracking con poda**.

**Espacio de búsqueda (Candidatos):** Evaluar las combinaciones posibles en total para  $r \in \{0,1,0,2,0,3,0,4\}$  y  $K \in \{50,80,100,120\}$ . Se generan  $4 \times 4$  combinaciones.

### 3. Bitácora de Desarrollo (Errores y Casos de Prueba)

Durante el desarrollo en Colab, enfrentamos y resolvimos los siguientes retos:

- **Cómo iniciar:** Estuvimos buscando como comenzar a desarrollar nuestro algoritmo en Colab y decidimos utilizar un asistente de programación el cual fue Gemini.
- **Inicio:** Estuvimos analizando el código para saber cómo funciona y todo lo que hay detrás realmente para lograr dar una correcta explicación del mismo, añadimos comentarios e hicimos pruebas.

- **Bug inicial encontrado:** Olvidamos reiniciar la variable `error_acumulado` = 0 al inicio del ciclo `for` de  $K$ . Esto causaba que los errores de iteraciones pasadas contaminaran la simulación actual. Se solucionó reiniciando el estado al inicio de cada nueva combinación.
- **Decisión de diseño:** Decidimos sumar el contador `pasos_con_poda` *antes* de evaluar los `if` de restricción, ya que cada intento de cálculo representa un costo de procesamiento real, independientemente de si resulta en poda o no.
- **Repartición:** Nos repartimos algunos trabajos como la bitácora, el informe y preguntas de defensa entre nosotros para agilizar el trabajo y dejamos las cosas de GitHub y la presentación para hacer juntos ya que es lo de mayor importancia y complejidad.
- **Dudas con el profe:** Hablamos con el profe y le mostramos nuestras inquietudes, preguntamos cosas sobre el GitHub y cosas generales para tener un buen proyecto.
- **Presentación:** Realizamos la presentación, algo complejo por su código en Overleaf pero no imposible, y lo preparamos todo para culminar y subir nuestro proyecto a GitHub.

## 5. Ejemplo Manual

Si probamos la combinación  $r = 0,4$  y  $K = 50$ :

- **Día 0:** Población = 10 (Dato real = 10). Error = 0.
- **Día 1:** Fórmula:  $10 + (0,4 \cdot 10 \cdot (1 - \frac{10}{50})) = 13,2$ .  
(Dato real = 12). Error del paso = 1.2. Error acumulado = 1.2.
- **Día 2:** Fórmula:  $13,2 + (0,4 \cdot 13,2 \cdot (1 - \frac{13,2}{50})) = 17,08$ .  
(Dato real = 15). Error del paso = 2.08. Error acumulado = 3.28.
- **Día 3:** Fórmula:  $17,08 + (0,4 \cdot 17,08 \cdot (1 - \frac{17,08}{50})) = 21,57$ .  
(Dato real = 19). Error del paso = 2.57. **Error acumulado = 5.85.**

**Resultado:** Como 5,85 es mayor que nuestro récord previo asumido de 5,0, el **algoritmo PODA en el día 3**. No calcula los días 4 y 5, ejecutando el retroceso.

## 6. Resultados y Conclusiones

- **Eficiencia:** El algoritmo demostró que el *backtracking* es significativamente superior a la fuerza bruta ciega. Al aplicar la poda, logramos un ahorro computacional medible, evitando calcular el árbol de posibilidades completo.
- **Solución encontrada:** El modelo logró calibrarse con éxito utilizando los parámetros  $r = 0,3$  y  $K = 80$ , logrando el menor error total.
- **Conclusión general:** Entendimos que en Ciencias de la Computación, un buen diseño no solo se trata de llegar a la respuesta correcta, sino de saber descartar las respuestas incorrectas lo más rápido posible.